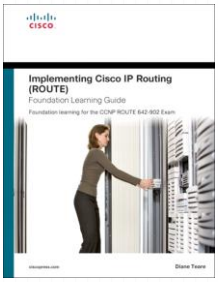
Jednoobszarowy OSPF

dr hab. inż. Mariusz Głąbowski, prof. nadzw.

Literatura

- Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide
- Rick Grazziani
  - http://www.cabrillo.edu/~rgraziani/
- www.ietf.org



Plan wystąpienia

- Wprowadzenie – protokoły stanu łącza
- Opis działania protokołu OSPF

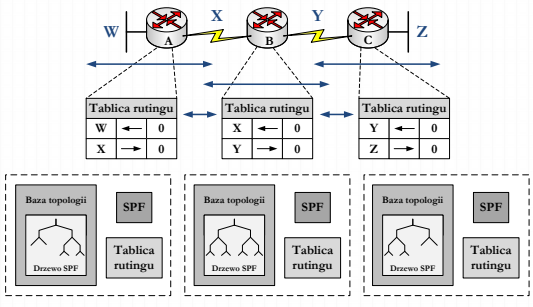
Protokoły stanu łącza

Wiadomości wstępne

Koncepcja algorytmu stanu łącza

- Mechanizm hello służący określeniu dostępności sąsiadów.
- Ogłoszenia stanu łącza (LSAs).
- Topologiczna baza danych.
- Algorytm najkrótszej ścieżki (SPF).
- Rozgałęziające się drzewo najkrótszej ścieżek powstające w wyniku działania SPF.
- Tablica routingu zawierająca ścieżki i porty dla każdej sieci.

Protokoły stanu łącza



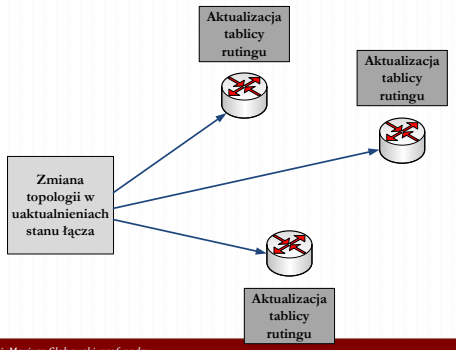
Zmiany topologii (1)

- Każde ogłoszenie LSA powoduje zmianę topologicznej bazy danych, algorytm najkrótszej ścieżki (SPF) ponownie oblicza najlepsze ścieżki i uaktualnia tablice routingu.
- Następnie, każdy router uwzględnia zmiany topologii i wyznacza najkrótszą ścieżkę wykorzystywaną do przesyłania pakietów.

Zmiany topologii (2)

- Ilekroć zmienia się topologia stanu łącza, router, który jako pierwszy „uświadomi sobie" wystąpienie zmiany, rozsyła informacje o zmianie do innych routerów lub do routera wyznaczonego do rozgłaszania uaktualnień.
- Mechanizm ten dotyczy przesyłania wspólnych informacji do wszystkich routerów w sieci.

Zmiany topologii



Właściwości algorytmu stanu łącza

- Przetwarzanie i wymagania dotyczące pamięci:
  - Uruchomienie protokołów wykorzystujących algorytm stanu łącza w większości sytuacji wymaga wykorzystania większej ilości pamięci i udostępnienia większej mocy obliczeniowej w porównaniu do protokołów korzystających z algorytmów wektora odległości.

Właściwości algorytmu stanu łącza

- Wymagania dotyczące pasma:
  - Warto rozważyć również wpływ na konsumpcję pasma początkowego procesu „zalewania" pakietami stanu łącza (flooding).
  - W czasie początkowego procesu odkrywania, wszystkie routery rozsyłają wiadomości LSA do pozostałych routerów w sieci.
  - Takie działanie powoduje zalanie sieci ruchem, który tymczasowo redukuje pasmo dostępne dla ruchu przenoszącego dane.

Zalety algorytmu stanu łącza

- Protokoły wykorzystujące algorytm stanu łącza, w celu wybrania najlepszej ścieżki prowadzącej do danej sieci docelowej, wykorzystują **metrykę kosztu**. Metryka ta odzwierciedla pojemności łączy fizycznych wchodzących w skład ścieżki opisywanych tą metryką.
- Protokoły stanu łącza wykorzystują nieregularne, zalewowe (flooded) uaktualnienia, dzięki temu mogą natychmiast reagować na zmiany topologii sieci rozsyłając pakiety LSA do wszystkich routerów w sieci. Zjawisko to pozwala na uzyskanie **krótkiego czasu zbieżności**.
- Każdy router posiada całkowity i zsynchronizowany obraz sieci. Z tego względu bardzo rzadko pojawiając się **zapętlenia routingu**.

Zalety algorytmu stanu łącza

- Routery zawsze wykorzystują **najświeższy zbiór informacji** na podstawie których podejmują decyzję, ponieważ pakiety LSA są ponumerowane sekwencyjnie i mają określony wiek (aged).
- **Wielkość topologicznej bazy danych można zminimalizować** poprzez ostrożne projektowanie sieci. Pozwala to na zmniejszenie złożoności obliczeń (algorytm Dijkstra'y) i umożliwia skrócenie czasu zbieżności.

Zalety algorytmu stanu łącza

- Każdy router może posiadać informacje o pełnej architekturze sieci, co najmniej o własnym obszarze w sieci.
  - Ta właściwość jest znacznym ułatwieniem w lokalizacji błędów w sieci
- Protokoły stanu łącza wspierają Classless interdomain Routing (CIDR) i Variable-Length Subnet Masking (VLSM).

Wady algorytmu stanu łącza

- Algorytm stanu łącza wymaga większej ilości pamięci i mocy obliczeniowej od algorytmów wektora odległości, co może stanowić istotne ograniczenie przy wdrażaniu protokołów stanu łącza.
- Algorytm ten wymaga ściśle hierarchicznego projektowania sieci.
  - Sieć musi być podzielona na niniejsze części w celu zmniejszenia wielkości topologicznych baz danych.

Wady algorytmu stanu łącza

- Protokoły stanu łącza wymagają zatrudnienia administratora, który dobrze zna i rozumie mechanizmy algorytmu stanu łącza.
- Protokoły te zalewają sieć wiadomościami LSA w czasie rozpoczęcia procesu odkrywania sąsiadów, co może w znaczący sposób obniżyć wydajności sieci do przenoszenia danych.
- Proces ten zależny jest w dużym stopniu od efektywności sieci, która zależna jest m.in. od dostępnych przepustowości oraz od liczby routerów wymieniających informacje.

Jednoobszarowy OSPF

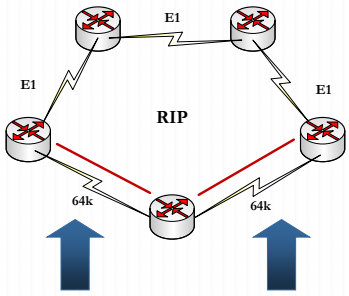
OSPF – wiadomości wstępne

- Open Shortest Path First (OSPF) jest protokołem routingu należącym do grupy protokołów stanu łącza. Opiera się on na otwarty standardzie IETF – RFC 2328.
- Otwartość oznacza powszechną dostępność i nie związanie z żadnym spośród producentów i dostawców urządzeń.
  - Zaproponowany przez IETF w1988 i sformalizowany w 1991
  - 2 wersje; OSPFv2 dla IPv4 i OSPFv3 dla IPv6.

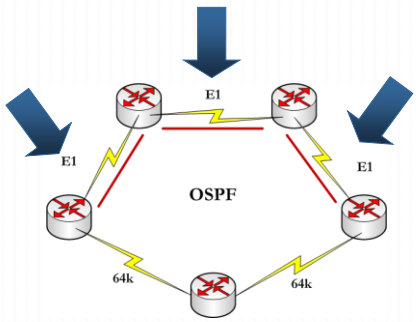
OSPF – wiadomości wstępne

- Protokół OSPF w coraz większym stopniu staje się preferowanym protokołem wewnątrzdomenowym z uwagi na jego skalowalność:
  - zasięg protokołu RIP jest ograniczony do 15 skoków, charakteryzuje się wolną zbieżnością, i czasami wybiera wolniejszą ścieżkę, ponieważ nie bierze pod uwagę obciążenie i pasma łączy wchodzących w skład ścieżki;
  - OSPF nie ma wymienionych ograniczeń protokołu RIP.

OSPF i RIP - podstawowe porównanie

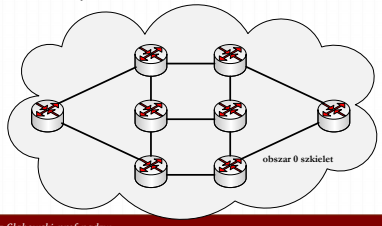


OSPF i RIP - podstawowe porównanie



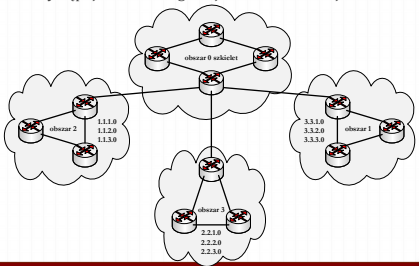
OSPF – wiadomości wstępne

- Protokół OSPF może zostać wykorzystany w małych sieciach.
  - W takich sieciach występuje on w konfiguracji jednoobszarowej.



OSPF – wiadomości wstępne

- Protokół OSPF można również wykorzystać w dużych sieciach.
  - W takich sieciach występuje on w konfiguracji wieloobszarowej.



OSPF – wiadomości wstępne

- Duże sieci OSPF wykorzystują hierarchiczny model sieci:
  - Wszystkie obszary dołączone są do obszaru dystrybucyjnego (obszar 0).
    Obszar ten nazywany jest również szkieletem.
  - Takie podejście do projektowania sieci umożliwia minimalizacje sterowania uaktualnieniami routingu.
  - Definiując obszary należy zwrócić uwagę na redukowanie nadmiarowej informacji o routingu, w ten sposób wpływamy na przyspieszenie zbieżności, ograniczmy niestabilność sieci do pojedynczego obszaru oraz zwiększamy efektywność protokołu.

OSPF - podstawy

- Routery rozpoznają routery sąsiednie i następnie komunikują się z tak poznanymi sąsiadami.
- Protokół OSPF zbiera pochodzące od sąsiednich routerów informacje o stanie łącza każdego routera OSPF
  - Router przekazuje rozpływowo te informacje do wszystkich sąsiadów.
  - Router OSPF ogłasza stany swoich własnych łączy oraz przekazuje dalej odebrane informacje o stanach innych łączy.
- Routery przetwarzają informacje o stanach łączy i budują bazę danych stanów łączy.
  - Każdy z routerów znajdujących się wewnątrz jednego obszaru będzie dysponował taką samą bazą danych o stanach łączy.

OSPF - podstawy

- Następnie każdy router przetwarza za pomocą algorytmu SPF własną kopię bazy danych.
  - W ten sposób jest obliczana najlepsza trasa do miejsca docelowego.
  - Algorytm SPF sumuje koszty, których wartość zależy zazwyczaj od przepustowości.
  - Ścieżka o najniższym koszcie jest umieszczana w tablicy routingu, która znana jest również jako baza danych przesyłania (ang. forwarding database).
- Każdy router przechowuje listę przyległych sąsiadów, która bywa określana jako baza danych przylegania (ang. adjacency database).
  - Baza danych przylegania jest listą wszystkich sąsiednich routerów, z którymi dany router ma łączność w obu kierunkach.
  - Lista ta jest unikatowa dla każdego routera.

OSPF - podstawy

- Aby zmniejszyć ilość informacji o routingu wymienianych między sąsiadami w tej samej sieci, routery OSPF wybierają tak zwany router desygnowany DR (ang. designated router) oraz zapasowy router desygnowany BDR (ang. backup designated router), które służą jako główne punkty wymiany informacji o routingu.

OSPF

Terminologia

Terminologia OSPF

- Bazy danych/tablice OSPF:
  - OSPF adjacency database = Neighbor table
  - OSPF link-state database = Topology table
  - OSPF forwarding database = Routing table
- Link-state advertisements (LSAs)
- Link-State Database (LSDB)
- Algorytm Shortest-Path First (SPF)
  - Algorytm Dijkstry
- Drzewo SPF
- Obszary OSPF
  - Szkieletowe (tranzytowe) i standardowe
- Typy ruterów OSPF:
  - Internal router, backbone router, Area Border Router (ABR), Autonomous System Boundary Router (ASBR)
  - Designated Router (DR) and Backup Designated Router (BDR)

Terminologia

- Łącze (link)
  - Interfejs rutera
- Stan łącza (link-state)
  - Stan łącza między dwoma ruterami
  - Interfejs rutera i jego relacje z ruterami sąsiednimi
- Topologiczna baza danych
  - Inaczej baza stanu łączy
  - Zbiór informacji o wszystkich innych ruterach w inter-sieci
  - Określa topologię inter-sieci

Terminologia

- Obszar
  - Zbiór sieci i ruterów, które mają ten sam identyfikator obszaru
  - Każdy ruter w obszarze ma taką samą informację o stanie łączy
  - Ruter wewnątrz obszaru - wewnętrzny
- Koszt
  - Wartość skojarzona z łączem
  - Zazwyczaj związany z przepływnością

Terminologia

- Tablica rutingu
  - Określana jako tablica przekazywania
  - Unikalna dla każdego rutera
  - Wynik pracy algorytmu stanu łącza
- Tablica przyległości, sąsiedztwa – adjacencies database
  - Lista wszystkich sąsiadów, z którymi ruter ustanowił komunikację dwukierunkową
- Rutery DR i BDR

Terminologia OSPF

- OSPF utrzymuje trzy bazy danych, używanych do tworzenia trzech tabel

Baza danych	Tablica	Opis
Adjacency Database	Neighbor Table	• Lista wszystkich ruterów sąsiednich, z którymi dany ruter ustanowił dwukierunkową komunikację • Tablica unikalna dla każdego rutera • Wyświetlana poleceniem show ip ospf neighbor
Link-state Database	Topology Table	• Lista informacji o wszystkich pozostałych ruterów w sieci • Baza danych obrazuje topologię sieci • Wszystkie rutery w danych obszarze mają identyczną bazę danych stanu łącza • Wyświetlana poleceniem show ip ospf database.
Forwarding Database	Routing Table	• Lista tras wygenerowanych przez algorytm SPF na podstawie tablicy stanu łączy • Tablica rutingu unikalna dla każdego rutera. • Wyświetlana poleceniem show ip route

Porównanie OSPF z protokołami wektora odległości

- Routery OSPF nie wykorzystują regularnego rozgłaszania tablic routingu, które jest charakterystyczne dla protokołów wektora odległości.
- Routery OSPF wykorzystują mniej pasma do zarządzania tabelami routingu
- Jeśli łącza nie są stabilne, rozpływowe rozgłaszanie informacji o stanie łączy może prowadzić do niezsynchronizowanych ogłoszeń o stanie łącza i niespójnych decyzji podejmowanych przez routery

Porównanie OSPF z protokołami wektora odległości

- Protokół RIP jest dedykowany dla małych sieci, a najlepsza ścieżka jest wyznaczana na podstawie najmniejszej liczby skoków.
- OSPF jest protokołem odpowiednim dla potrzeb dużych skalowanych sieci, a najlepsza ścieżka wyznaczana jest z uwzględnieniem przepustowości łączy.
- RIP podobnie, jak inne protokoły wektora odległości, do wyznaczenie najkrótszej ścieżki wykorzystuje stosunkowo prosty algorytm.
- Algorytm najkrótszej ścieżki (SPF) jest złożony.
- Routery w których zastosowano protokołu wektora odległości potrzebują mniej pamięci i mocy obliczeniowej od routerów z OSPF.

Porównanie OSPF z protokołami wektora odległości

- OSPF wybiera ścieżki bazując na koszcie, który zależy od przepływności łączy fizycznych składających się na wybraną ścieżkę.
  Zależność ta ma charakter odwrotnie proporcjonalny – im większa przepustowość, tym mniejszy koszt łącza.
- OSPF wybiera najszybszą pozbawioną pętli ścieżkę w drzewie SPF jako najlepszą ścieżkę prowadzącą do danej sieci.
- OSPF gwarantuje nie powstawanie pętli. Natomiast protokoły wektora odległości mogą powodować pętle.

Porównanie OSPF z protokołami wektora odległości

- RIP wykorzystuje płaską topologię
  - routery w regionie obsługiwanych przez RIP wymieniają informacje pomiędzy wszystkimi routerami regionu
- OSPF wykorzystuje koncepcję obszaru:
  - sieć dzielona jest na mniejsze części (grupy routerów),
  - OSPF może ograniczyć ruchu do tych obszarów,
  - zmiany zachodzące w jednym obszarze nie ma wpływu na inne obszary,
  - takie hierarchiczne podejście pozwala na skalowalność efektywności sieci.

Algorytm SPF (Shortest Path First)

- W przypadku tego algorytmu najlepszą trasą jest trasa o najniższym koszcie.
- Algorytm opublikowany w roku 1959 przez Dijkstrę
- Algorytm przedstawia sieć jako zbiór węzłów połączonych przez łącza punkt-punkt.
- Każdemu łączu jest przypisany koszt. Każdy węzeł ma nazwę.
- Każdy węzeł dysponuje pełną bazą danych wszystkich łączy, tak więc jest mu znana pełna informacja o topologii fizycznej.
- Wszystkie bazy danych stanów łączy znajdujące się w danym obszarze są identyczne.
- Tablica na rysunku przedstawia informacje otrzymane przez węzeł D.

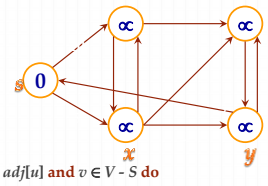
Algorytm Dijkstry

- Służy do rozwiązywania problemu najkrótszych ścieżek z jednym źródłem w ważonym grafie skierowanym $G = (V, E)$, w którym wagi wszystkich krawędzi są nieujemne
- S: zbiór wierzchołków, dla których wagi najkrótszych ścieżek ze źródła s zostały już obliczone
- $d[v]$: oszacowanie wagi najkrótszej ścieżki z s do v (oszacowanie wagi najkrótszej ścieżki)
- Q: kolejka priorytetowa, zawierające $V - S$ wierzchołków posortowanych według ich wartości d

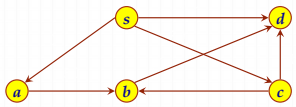
Algorytm Dijkstry

- *Dijkstra(G,w,s)*

```
1:  for każdy wierzchołek v ∈ V do
2:      d[v] = +∞
3:      π[v] = NIL
4:  d[s] = 0
5:  Q = V
6:  while Q ≠ ∅ do
7:      u = Extract_min(Q)
8:      S = S + {u}
9:      for każdy wierzchołek v ∈ adj[u] and v ∈ V - S do
10:         if d[v] > d[u] + w[u,v] then
11:             d[v] = d[u] + w[u,v]
12:             π[v] = u
```



Przykład



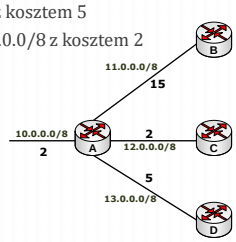
Iteracja	S	u	$d[s]$	$d[a]$	$d[b]$	$d[c]$	$d[d]$
0	∅	-	0	+∞	+∞	+∞	+∞
1	{s}	s	0	10	+∞	30	100
2	{s,a}	a	0	10	60	30	100
3	{s,a,c}	c	0	10	50	30	90
4	{s,a,b,c}	b	0	10	50	30	60
5	{s,a,b,c,d}	d	0	10	50	30	60

Algorytm najkrótszej ścieżki (SPF)

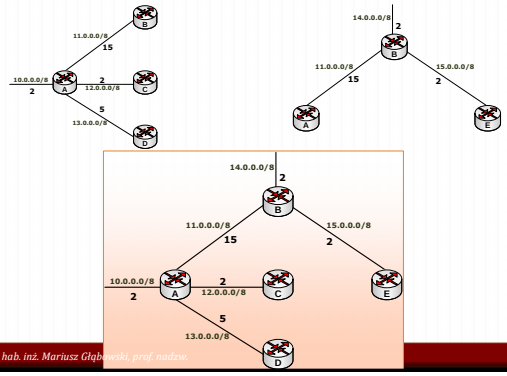
- Algorytm SPF wyznacza topologię wolną od zapętleń, używając danego węzła jako punktu początkowego i odwołując się do posiadanych informacji o przyległych węzłach

Uproszczony przykład

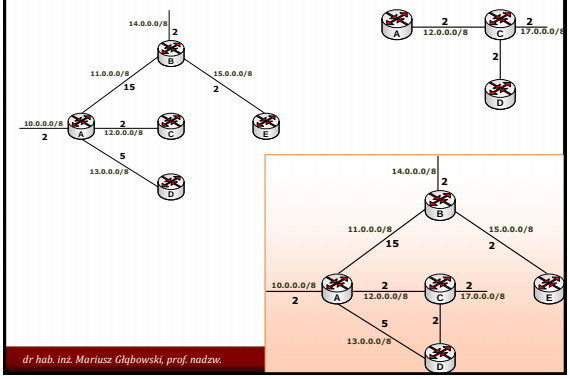
- Rozważmy ruter A, który wymienił pakiety „Hello” z:
  - Ruterem B w sieci 11.0.0.0/8 z kosztem 15,
  - Ruterem C w sieci 12.0.0.0/8 z kosztem 2
  - Ruterem D w sieci 13.0.0.0/8 z kosztem 5
  - Obsługuje sieć typu “liść” 10.0.0.0/8 z kosztem 2



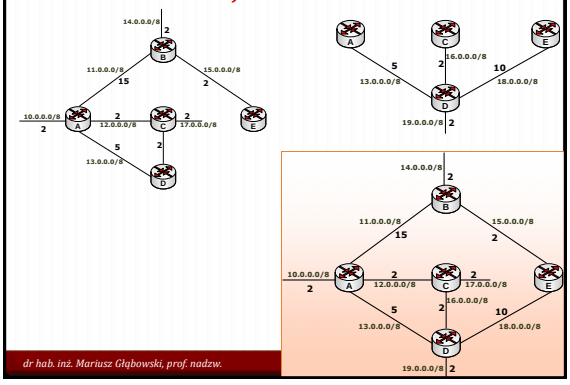
Informacje LSA od rutera B



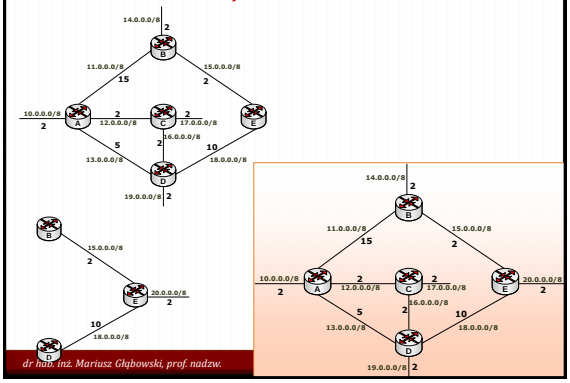
Informacje LSA od rutera C



Informacje LSA od rutera D

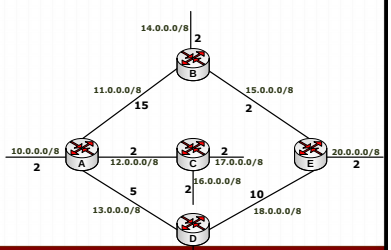


Informacje LSA od rutera E



Topologia

- Korzystając z uzyskanych informacji topologicznych, ruter A zbudował kompletny obraz topologii sieci
- Krok następny: określenie najlepszej ścieżki od każdej sieci (także liści)



Baza topologii (stanu łączy) Rutera A

Wszystkie rutery wysyłają informacje LS do innych ruterów.

RouterA zbiera wszystkie te informacje i zapisauje w swojej LSD (Link State Database).

Korzystając z informacji LS od każdego rutera, rutery uruchamiają algorytm Dijkstry w celu zbudowania SPT

RouterB:
- Connected to RouterA on network 11.0.0.0/8, cost of 15
- Connected to RouterE on network 15.0.0.0/8, cost of 2
- Has a "leaf" network 14.0.0.0/8, cost of 15

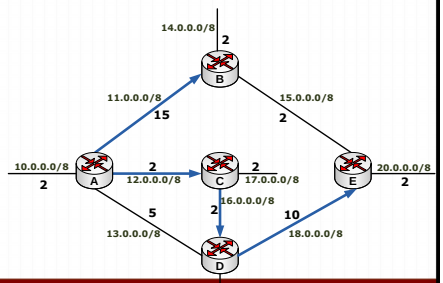
RouterC:
- Connected to RouterA on network 12.0.0.0/8, cost of 2
- Connected to RouterD on network 16.0.0.0/8, cost of 2
- Has a "leaf" network 17.0.0.0/8, cost of 2

RouterD:
- Connected to RouterA on network 13.0.0.0/8, cost of 5
- Connected to RouterC on network 16.0.0.0/8, cost of 2
- Connected to RouterE on network 18.0.0.0/8, cost of 2
- Has a "leaf" network 19.0.0.0/8, cost of 2

RouterE:
- Connected to RouterB on network 15.0.0.0/8, cost of 2
- Connected to RouterD on network 18.0.0.0/8, cost of 10
- Has a "leaf" network 20.0.0.0/8, cost of 2

Wybór najlepszej ścieżki

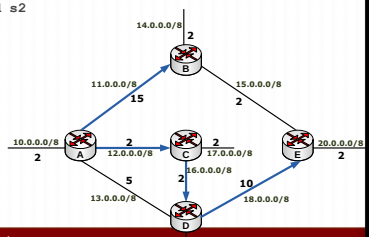
- Ruter A zna najlepszą ścieżkę do każdej sieci, tworząc SPT



Wyniki SPT do tablicy rutingu

```
Tablica rutingu rutera A
10.0.0.0/8   connected e0
11.0.0.0/8   connected s0
12.0.0.0/8   connected s1
13.0.0.0/8   connected s2

14.0.0.0/8   17 s0
15.0.0.0/8   16 s1
16.0.0.0/8    4 s1
17.0.0.0/8    4 s1
18.0.0.0/8   14 s1
19.0.0.0/8    6 s1
20.0.0.0/8   16 s1
```



OSPF – typy sieci

- Routery OSPF w celu wymiany informacji wymagają ustanowienia relacji sąsiedztwa.
- Każdy router próbuje ustanowić relację przyległości lub sąsiedztwa z przynajmniej jednym routerem w każdej z sieci IP do których jest dołączony.
- Routery OSPF określają które routery będą routerami przyległymi opierając się na typie sieci do której są dołączone.
- Natychmiast po ustanowieniu relacji przyległości pomiędzy sąsiednimi routerami, rozpoczyna się wymiana informacji o stanie łącza.

OSPF – typy sieci

- Porty routerów obsługujących OSPF rozpoznają następujące cztery typu sieci:
  - grupowy dostęp z rozgłaszaniem (BMA: Broadcast multi-access) np. Ethernet;
  - grupowy dostęp bez rozgłaszania (NBMA: Nonbroadcast multi-access) np. FR;
  - punkt-punkt (point-to-point);
  - punkt-wielopunkt (point-to-multipoint) – może zostać skonfigurowany przez administratora.

OSPF – typy sieci

- W segmencie sieci z grupowym dostęp z rozgłaszaniem (BMA) może być dołączonych wiele routerów.
- Jeśli każdy router ma ustaloną relację przyległości z każdym routerem i wymienia informacje o stanie łącza z każdym sąsiadem, to powstaje w ten sposób dużo nadmiarowego ruchu.
- Tak więc, jeśli w takiej sieci znajduje się 5 routerów, to może powstać 10 relacji przyległości i zostanie wysłanych 10 wiadomości o stanie łącza.
- W ogólnym przypadku, dla n routerów, powinno powstać n*(n-1)/2 relacji przyległości

OSPF – typy sieci

- Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie routera desygnowanego (DR) :
  - Taki router wchodzi w relację przylegania ze wszystkimi innymi routerami znajdującymi się w danym segmencie rozgłoszeniowym.
    - Wszystkie pozostałe routery należące do tego segmentu wysyłają własne informacje o stanie łączy do routera DR.
    - Router DR działa jako przedstawiciel segmentu.
    - Router DR wysyła informacje o stanie łącza do wszystkich pozostałych routerów OSPF w segmencie za pomocą adresu grupowego 224.0.0.5.
  - Wada – router DR stanowi pojedynczy punkt awarii.
    - Wybierany jest zatem drugi router, który pełni rolę zapasowego routera desygnowanego BDR przejmującego obowiązki routera DR w przypadku jego awarii.

OSPF – typy sieci

- Aby zagwarantować, że oba routery — DR i BDR — widzą wszystkie stany łączy wysyłane przez wszystkie routery w segmencie, używany jest adres grupowy przeznaczony dla wszystkich routerów desygnowanych, 224.0.0.6.

Pakiet OSPF

Nagłówek ramki	Pole danych rami				CRC
	Nagłówek IP	Nr Protokołu (OSPF = 89)	Nagłówek OSPF	Wiadomość OSPF	
W sieciach LAN, pakiety OSPF są enkapsulowane w ramki Ethernet z docelowym adresem MAC: • **01-00-5E-00-00-05** • **01-00-5E-00-00-06**	Docelowy adres multikast IP wynosi: • **224.0.0.5** (All OSPF routers) • **224.0.0.6** (All DR and BDR routers). Pole protokołu OSPF wynosi **89**.		Nagłówek OSPF identyfikuje typ pakietu OSPF, ID rutera i numer obszaru	Wiadomość OSPF zawiera wiadomość właściwą dla danego typu pakietu	

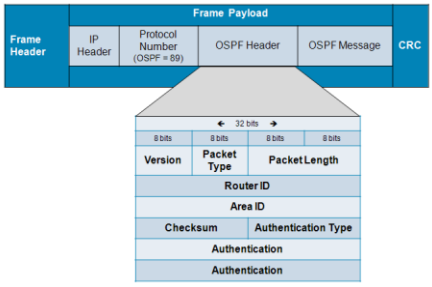
OSPF – protokół Hello

- Nagłówek pakietu OSPF
  - Version
  - Type
  - Packet length
  - Router ID
  - Area ID
  - Checksum
  - Authentication Type
  - Authentication Data

OSPF – protokół Hello

- Nagłówek protokołu OSPF Hello
  - Network Mask
  - Hellow Interval
  - Options
  - Router Priority
  - Dead Interval
  - DR; BDR
  - Neighbour Router ID – lista
- Konieczność uzgodnienia timerów: hello, dead interval

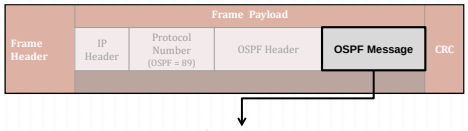
Nagłówek OSPF



Typy pakietów w OSPF

- Typ 1 – hello
  - Ustanowienie i utrzymanie relacji przylegania z sąsiadami
- Typ 2 – database description padket (DBD)
  - Opisuje zawartość bazy stanu łącza rutera OSPF
  - Synchronizacja baz danych między ruterami
- Typ 3 – Link-state request (LSR)
  - Żądanie określonej informacji z tablic stanu łącza rutera
- Typ 4 – link-state update (LSU)
  - Przenoszą ogłoszenia stanu łącza (LSA – link-state advertisement) między ruterami
- Typ 5 – Links-state acknowledgment (LSAck)
  - Potwierdzenie odebrania od sąsiedniego rutera LSA

Wiadomość OSPF



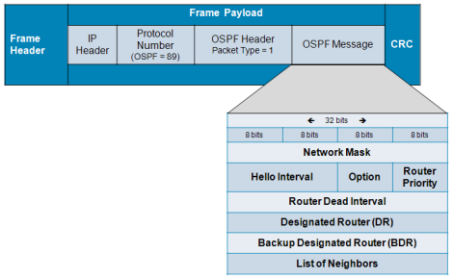
Wiadomość OSPF zawiera różne informacje, zależnie od typu pakietu

Typ pakietu	Zawartość
Tpe 1 - Hello	Zawiera listę znanych sąsiadów
Tpe 2 - DBD	Zawiera podsumowanie LSDB, które zawiera m.in. identyfikatory wszystkich znanych ruterów i ich ostatni nr sekwencyjny
Tpe 3 - LSR	Zawiera typ żądanego LSU i ID rutera, który dysponuje potrzebnym LSU
Tpe 4 - LSU	Zawiera wszystkie wpisy LSA. Wiele wpisów LSA może zmieścić się w jednym pakiecie LSU
Tpe 5 - LSAck	Pole danych jest puste

Typ 1 - OSPF Hello

- Pakiety Hello są używane do:
  - Wykrywania bezpośrednio dołączonych sąsiadów OSPF
  - Ustanawiania i utrzymania relacji sąsiedztwa z bezpośrednio dołączonymi sąsiadami
  - Ogłaszanie parametrów, które muszą być uzgodnione między ruterami, aby mogły zostać sąsiadami
  - Wyboru DRa i BDRa w sieciach z wielodostępem, jak Ethernet i FR

Typ 1 - OSPF Hello



Type 1 - OSPF Hello Packet

- Pakiety Hello muszą zawierać takie same wartości następujących parametrów, aby ustanowiły relację sąsiedztwa:
  - Hello interval
  - Dead interval
  - Network type.
  - Area id
  - Authentication password
  - Stub area flag

Type 1 - OSPF Hello Packet

- Dwa rutery w tym samym segmencie sieci nie ustanowią relacji przylegania, jeżeli:
  - Nie są w tym samym obszarze
  - Nie zgadzają się maski podsieci
  - Występuje niezgodność OSPF Hello lub Dead Timers
  - Występuje niezgodność typu sieci OSPF
  - Polecenie **`network`** jest niepoprawne lub nie zostało wydane

OSPF – protokół Hello

- Pakiety Hello są wysyłane:
  - domyślnie co 10 sekund dla sieci z dostępem grupowym z rozgłaszaniem (BMA) i dla sieci punkt-punkt (np. Ethernet);
  - domyślnie co 30 sekund dla sieci z dostępem grupowym bez rozgłaszania (NBMA) (np. FR).
- Dead interval
  - Czas, przez który będzie oczekiwał ruter na pakiet Hello od sąsiada, zanim określi go jako niedostępnego ("down")
- Po przekroczeniu czasu „Dead interval"
  - Sąsiad usuwany z bazy stanu łączy
  - Ruter wysyła informacje (link-state) o sąsiedzie „down" przez wszystkie interfejsy OSPF
- Dla Cisco Dead Interval = 4 × Hello interval

Typ 2 - OSPF DBD

- Pakiet Database Description (DBD) zawiera skróconą listę bazy danych stanu łączy rutera wysyłającego i jest używana przez rutery odbierające w celu sprawdzenia ich lokalnych baz stanu łącza
- Baza stanu łączy musi być identyczna na wszystkich ruterach w celu utworzenia odpowiednich drzew SPF

Typ 3 - OSPF LSR

- Pakiet Link State Request (LSR) używany jest przez rutery odbierające w celu zażądania więcej informacji o dowolnym wpisie DBD

Typ 4 - OSPF LSU

- Pakiety Link-State Update (LSU) wykorzystywane do przesyłania uaktualnień rutingu OSPF
  - Odpowiadają na pakiety LSR
  - Ogłaszają nowe informacje
- LSU zawierają siedem różnych typów Link-State Advertisements (LSAs).

Typ 5 - OSPF LSAck

- LSAck – Pakiet Link-State Acknowledgement:
  - Potwierdzenie odebrania LSU
  - Pole danych LSAck jest puste

Etapy działania protokołu OSPF

- Ustalenie relacji przyległości pomiędzy sąsiednimi routerami
- Wybór routerów DR i BDR (jeśli jest to konieczne)
- Wyznaczenie wszystkich możliwych ścieżek (topologiczna baza danych – tworzenie drzewa najkrótszych ścieżek)
- Wybór ścieżek optymalnych (tworzenie tablicy routingu)
- Zarządzanie informacjami o routingu

Stany portów w protokole OSPF

Down	wyłączony
Init	Inicjalizacji
Two-way	dwukierunkowy
ExStart	gotowości
Exchange	wymiany
Loading	uruchamiania
Full adjacency	pełnej przyległości

Etapy działania OSPF (stany)

- 1. Ustanawianie relacji przyległości
  - Stan Down – brak wymiany Hello
  - Stan Init – odebrany Hello, ale bez ID tego rutera
    - "Hi, my name is Carlos." "Hi, my name is Maria."
  - Stan Two-way – otrzymany Hello z ID tego rutera
    - "Hi, Maria, my name is Carlos." "Hi, Carlos, my name is Maria."
- 2. Wybór DR i BDR
- 3. Odkrywanie tras
- 4. Zarządzanie tablicami rutingu
- 5. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu

1. Ustanawianie przyległości

- Początkowo, interfejs rutera OSPF jest w stanie down
- Interfejs OSPF może wrócić do tego stanu, jeżeli nie otrzyma pakietu Hello od sąsiada w czasie RouterDeadInterval (40 s. pozaNBMA, gdzie 120 s.)
- W stanie down proces OSPF nie wymienia informacji z żadnym z sąsiadów
- OSPF oczekuje na przejście do następnego stanu, którym jest stan inicjalizacji init
- Ruter OSPF próbuje utworzyć przyległość z co najmniej jednym sąsiadem w każdej z dołączonych sieci IP

Krok 1: Ustalenie relacji przyległości

- Ruter OSPF podejmuje próbę ustanowienia przyległości z co najmniej jednym sąsiadem dla każdej sieci IP, do której jest dołączony

1. Ustanawianie przyległości

- Proces ustanawiania przyległości jest asymetryczny
  - stany pomiędzy dwoma sąsiadującymi ruterami mogą być różne w czasie przechodzenia do stanu „full" – pełnej przyległości
- Próba nawiązania relacji i przejścia do stanu init lub two-way-state
- RTB wysyła multikastowo OSPF Hello packets (224.0.0.5, AllSPFRouters), ogłaszając własny Router ID.
  - 224.0.0.5: Wszystkie rutery OSPF powinny być w stanie wysyłać i odbierać na tym adresie

1. Ustanawianie przyległości

- Router ID
  - ustalane poleceniem lub
  - najwyższy adres loopback lub
  - najwyższy aktywny adres IP
- Adres loopback
  - Nie może ulec uszkodzeniu -> wyeliminowanie ryzyka ponownego ustanawiania relacji przylegania
- Używanie adresacji prywatnej dla adresów loopback
  - Wyeliminowanie pomyłek związanych z rozgłaszaniem sieci dołączonych do loopbacka
- Warunek ustanowienia przyległości
  - Zegary Hello i DeadInterval oraz network types musza być identyczne pomiędzy ruterami lub pakiety Hello będą odrzucane

Ustanawianie przyległości

- Down State -> Init State -> Two Way State
- Down State
  - rutery OSPF routers wysyłają pakiety Type 1 Hello w regularnych odstępach czasu (10 sec.) w celu nawiązania relacji sąsiedztwa
- Gdy ruter wyśle (lub odbierze) swój pierwszy pakiet Hello, przechodzi do stanu init, co wskazuje, że pakiet Hello został otrzymany ale nie zawiera Router ID rutera odbierającego na liście sąsiadów
  - „MÓJ SĄSIAD WIDZI MNIE"
  - komunikacja dwukierunkowa nie jest jeszcze zapewniona
- Gdy tylko RTB wyśle pakiet Hello do sąsiada z jego RouterID i sąsiad wyśle z powrotem pakiet Hello z Router ID RTB, interfejsy rutera przejdą do stanu two-way
- Ruter może przejść do kolejnego etapu nawiązywania relacji sąsiedztwa

Stan dwukierunkowy (Two-Way)

- Stan dwukierunkowy jest najbardziej podstawową relacją sąsiedztwa w protokole OSPF
  - informacje o routingu współdzielone są pomiędzy routerami w tej samej relacji.
- W celu określenia stanu łącza i zbudowania topologicznej bazy danych, router musi stworzyć przynajmniej jedną relację przyległości:
  - relacja przyległości jest zaawansowanym typem relacji pomiędzy routerami OSPF, która wymaga serii kolejnych stanów, angażujących inne 4 typy pakietów OSPF;
  - pierwszym krokiem w kierunku stanu pełnej przyległości jest stan gotowości.

1. Ustanawianie przyległości

- Stan Two-way
  - RTB następnie określa z kim ustanowić relację "full adjacency" w zależności od typu sieci, do której dołączone są jego poszczególne interfejsy
  - Uwaga: Termin „przyległość" określa zarówno rutery, które osiągnęły stan 2-way i kiedy osiągną stan pełnego przylegania. Z technicznego punktu widzenia
    - Rutery OSPF są traktowane jako przyległe, gdy FSM osiągnie stan full
    - Rutery IS-IS są traktowane jako przyległe, gdy FSM osiągnie stan 2-way
- Two-way state -> ExStart state
  - Gdy interfejs w sieci punkt-punkt, rutery stają się przyległe z ich jedynym sąsiadem i przechodzą do kolejnego etapu – stanu ExStart
- Pozostawiania w stanie two-way
  - Gdy interfejsy w sieciach z wielodostępem (Ethernet, Frame Relay, …) RTB musi uczestniczyć w procesie wyboru z kim będzie nawiązywał relację pełnego przylegania i pozostaje w stanie two-way

Etapy działania OSPF (stany)

- 1. Ustanawianie relacji przyległości
- 2. Wybór DR i BDR – tylko segmenty z wielodostępem i rozgłoszeniami
  - **Stan ExStart z DR i BDR**
  - Stan Two-way ze wszystkimi pozostałymi ruterami
- 3. Odkrywanie tras
  - ExStart
  - Exchange State
  - Loading State
  - Full State (rutery w stanie pełnego przylegania)
- 4. Zarządzanie tablicami rutingu
- 5. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu

Wybór DR i BDR

- DR – Designated Router
- BDR – Backup Designated Router
  - rezerwa DRa
- DRy – punkty zbiorcze dla Link State Advertisements (LSAs) w sieciach z wielodostępem
  - rutery OSPF wybierają jednego DRa i jednego BDRa
- W sieciach BMA (Ethernet) – konieczność wyboru DRa i BDRa (o ile więcej niż jeden ruter w sieci)
- Bez DRa – formułowanie przyległości powodowałoby nadmiar wiadomości LSA (Link State Advertisements) i nadmiar przyległości: n(n-1)/2

Wybór DR i BDR

- Ruter z najwyższym Router ID jest wybierany na DRa, następny na BDRa
- Możliwość wpływania na wyniki wyborów
  - Ustawienie priorytetu

Wybór DR i BDR

- Wszystkie pozostałe rutery "DROther" ustanawiają relacje przylegania tylko z DR i BDR.
  - Rutery DRother przesyłają multikastowo LSAs tylko do DR i BDR
    - (224.0.0.6 - all DR routers)
  - DR wysyła LSA do wszystkich przyległych sąsiadów (DROthers)
    - (224.0.0.5 - all OSPF routers)
- Backup Designated Router - BDR
  - Słucha, ale nie podejmuje działań
  - Gdy zostanie wysłane LSA, BDR ustawia licznik czasu
  - Gdy licznik czasu upłynie zanim zauważy odpowiedź wysłaną przez DR, staje się DRem i przejmuje proces zarządzania uaktualnieniami
  - Rozpoczyna się proces wyboru nowego DRa

Wybór DR i BDR

- Dodawany nowy ruter do sieci
  - Gdy wcześniej został wybrany DR
    - Nowy ruter z wyższym priorytetem lub wyższym Router ID NIE staje się DR lub BDR
  - Niezależnie od priorytetu lub Router ID taki ruter stanie się DROther
  - Jeżeli DR ulegnie awarii, BDR stanie się DR i rozpocznie się proces wyboru nowego BDRa

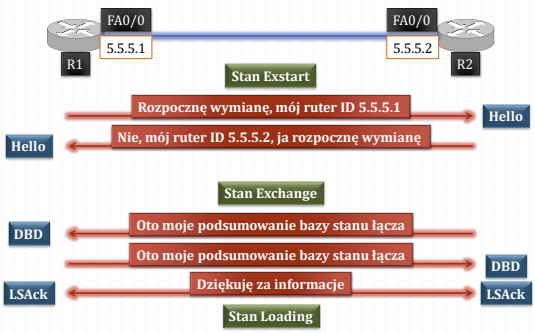
Dodatkowe wyjaśnienia

- **Pakiety Hello** są wciąż wymieniane pomiędzy wszystkimi ruterami w segmentach z wielodostępem (DR, BDR, DROthers,....) w celu zarządzania relacjami sąsiedztwa
- **Pakiety OSPF LSA** - pakiety wysyłane z BDR/DROthers do DR i następnie z DR do BDR/DROthers
- Normalny ruting pakietów IP wciąż bierze pod uwagę koszt trasy – najniższy może być pomiędzy dwoma ruterami DROthers

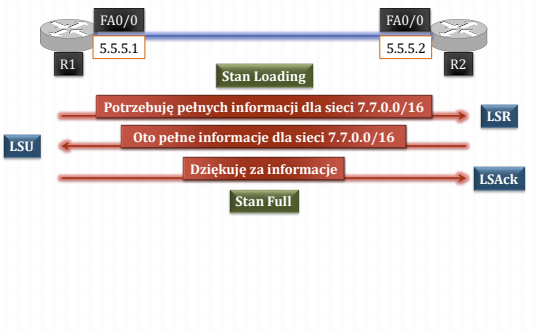
Etapy działania OSPF (stany)

- 1. Ustanawianie relacji przyległości
- 2. Wybór DR i BDR – tylko segmenty z wielodostępem i rozgłoszeniami
- **3. Odkrywanie tras**
  - ExStart
  - Exchange State
  - Loading State
  - Full State (rutery w stanie pełnego przylegania)
- 4. Zarządzanie tablicami rutingu
- 5. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu

Odkrywania tras i osiąganie stanu Full



Odkrywania tras i osiąganie stanu Full



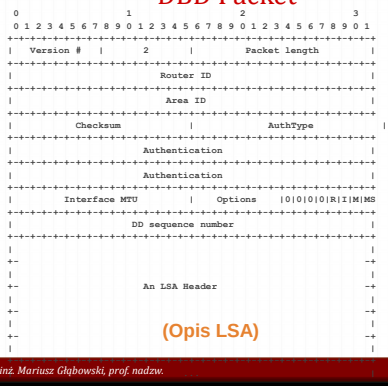
Stan gotowości (ExStart)

- Stan rozpoczynający proces synchronizacji LSDB (Link State Data Base)
- Etap przygotowujący do pierwszej wymiany baz
- Rutery są gotowe do wymiany tablic rutingu
  - Pomiędzy ruterami w sieci punkt-punkt
  - W sieciach z wielodostępem pomiędzy DRothers oraz DR i BDR
- Z technicznego punktu widzenia, gdy router i jego sąsiad znajdą się w stanie gotowości, to wymiana wiadomości pomiędzy nimi jest określana jako przyległość, ale routery nie są jeszcze w pełnej przyległości.
- Stan gotowości jest ustanawiany przy użyciu pakietów typu 2 (DBD - database description), zwanych także DDPs.

Stan gotowości (ExStart)

- Dwa sąsiednie routery wykorzystują pakiety „hello" do ustalenia, kto pełni funkcję nadrzędną („master") a kto podrzędną („slave") w ich relacji oraz wymieniają pakiety z opisem bazy danych (DBD).
  - Ten spośród routerów, który posiada wyższy identyfikator OSPF zostaje routerem nadrzędnym.
- Wtedy gdy routery ustalą swoje role w relacji, następuje przejście ze stanu gotowości do stanu wymiany i rozpoczyna się wymiana informacji związanych z routingiem.
- Po ustanowieniu relacji przechodzą do stanu Exchange

DBD Packet



Stan wymiany (Exchange)

- W stanie wymiany, routery sąsiednie do wymiany informacji o stanie łącza, wykorzystują wiadomości typu 2 (pakiety DBD).
  - Pakiety zawierają podsumowanie bazy danych stanu łączy
  - Potwierdzenie z użyciem LSAcks
- Routery porównują uzyskane informacje z informacjami zawartymi we własnej topologicznej bazie danych.
- Jeśli którykolwiek z routerów otrzyma informacje o łączu, którego jeszcze nie ma, to „prosi" o pełną informację - o przesłanie całej bazy (dodanie wpisu do link state request).
- Etap kończy się, gdy rutery wymieniły poprawnie wszystkie pakiety DBD
- Całkowita wymiana informacji routingu jest realizowana w stanie uruchamiania.

Stan wymiany (Exchange)

- Jeżeli ruter ma wpisy w swojej liście **Link State Request**, co oznacza że potrzebuje dodatkowych informacji od innych ruterów odnośnie tras niezawartych w jego LSDB lub ma nowsze wersje, to przechodzi do stanu **loading**.
- Jeżeli nie ma wpisów w liście **Link State Request**, to interfejsy rutera przechodzą bezpośrednio do stanu **full**
- Pełna wymiana informacji rutingowych odbywa się w stanie **loading**

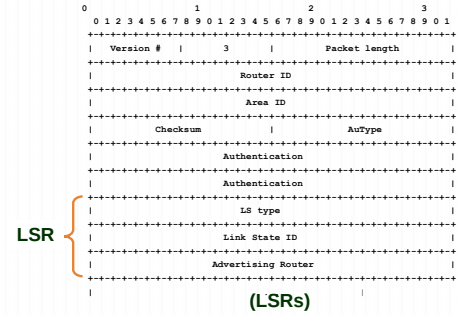
Stan uruchamiania (Loading)

- Po uzupełnieniu – przez każdy router – opisu bazy stanu łączy (bazy topologicznej), routery mogą żądać dodatkowych bardziej dokładnych informacji wykorzystując pakiety typu 3 (LSR – link-state request).
- Router, który otrzyma LSR, w odpowiedzi przesyła zadane informacje używając wiadomości typu 4 (LSU – link-state update).
- Pakiety LSU zawierają aktualne wiadomości o stanie łączy (LSAs – link-state advertisements).
- Pakiety typu 4 (LSUs) są potwierdzane pakietami typu 5 (LSAcks – link-state acknowledgments).

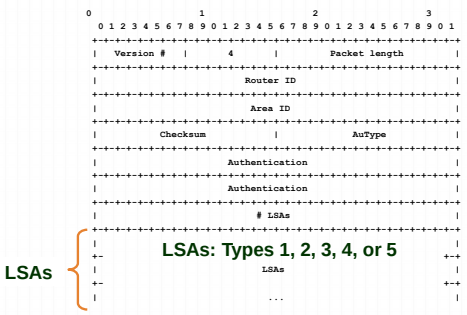
Stan uruchamiania (Loading)

- Gdy wszystkie LSAs związane z listą Link State Request zostaną odebrane, "neighbor FSM" zmienia stan danego interfejsu do stanu Full

Link State Requests (LSR)



Link State Advertisement (Update)



Stan pełnej przyległości (Full Adjacency)

- Po uzupełnieniu topologicznych baz danych, które nastąpiło w stanie uruchamiania, routery przechodzą do stanu pełnej przyległości.
- Na tym etapie rutery mają identyczne LSDBs (link-state databases).
- Każdy router przechowuje listę bezpośrednich (przyległych) sąsiadów w bazie nazywanej bazą przyległości (adjacency database).
- Bazy przyległości nie należy mylić z bazą topologiczną (stanu łączy) oraz z tabelą routingu.

Stan pełnej przyległości (Full Adjacency)

Flooding LSAs

- Gdy ruter przejdzie do (lub z) stanu **Full** ruter **wysyła** nową wersję **Router LSA** i wysyła ją do jego sąsiadów, dystrybuując nową tablicę topologii przez wszystkie interfejsy OSPF
- Sieci z rozgłoszeniem:
  - DR: Jeżeli LSA został odebrany na tym interfejsie, wyślij go przez ten interfejs aby rutery DROthers mogły go także otrzymać (224.0.0.5 - all OSPF routers)
  - BDR/DROther: Jeżeli LSA został odebrany na tym interfejsie, nie wysyłaj go przez ten interfejs (otrzymane od DR).

Uwagi końcowe o rozpływie uaktualnień

- OSPF jest protokołem stanu łącza i nie wysyła uaktualnień okresowych, jak RIP
- OSPF jedynie wysyła (zalewa) uaktualnienia o stanie łączy, gdy wystąi zmiana w topogloii (sytuacja taka występuje także przy pierwszym uruchomieniu rutera)
- OSPF korzysta z zalewania wiadomościami LSA hop-by-hop; LSA otrzymana na jednym interfejsie wysyłana przez inne interfejsy OSPF

Uwagi końcowe o rozpływie uaktualnień

- Jeżeli pojedynczy wpis w bazie LSDB (Link State DataBase) osiągnie wiek 60 minut (MaxAge) bez uaktualnienia, jest usuwany i SPF jest przeliczany
- Co 30 minut (LSRefreshTime), rutery OSPF zalewają sieć informacjami o ich własnych łączach
  - Działanie określone jako "paranoid update"
  - Nie uruchamia ponownie SPF.
- Uwaga dodatkowa:
  - Gdy łącze ulegnie uszkodzeniu, ruter wysyła LSA do innych ruterów instruując o konieczności usunięcia tego łącza, z wartością 60 minut (MAXAGE).

Etapy działania OSPF (stany)

1. Ustanawianie relacji przyległości
2. Wybór DR i BDR – tylko segmenty z wielodostępem i rozgłoszeniami
3. Odkrywanie tras
4. **Zarządzanie tablicami rutingu**
5. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu

4. Wybór ścieżek optymalnych

- Ruter dysponuje kompletną bazą stanu łączy
- Ruter jest gotowy do utworzenia tablicy rutingu -> konieczne uruchomienie algorytmu SPF dla bazy stanu łączy w celu określenia drzewa SPF
- Algorytm Dijkstry stosowany do wyznaczenia SPT na podstawie LSA w bazie stanu łączy
- Drzewo SPF zakorzenione w węźle reprezentującym dany ruter

4. Wybór ścieżek optymalnych

- LSA tworzące bazę topologii zawierają trzy istotne informacje:
  - RouterID nadawcy LSA,
  - NeighborID,
  - koszt łącza pomiędzy ruterem i jego sąsiadem

4. Wybór ścieżek optymalnych SPF Holdtime

- Algorytm SPF obciąża w istotny sposób CPU, czas działania zależny od rozmiaru obszaru, liczby ruterów,wielkości bazy stanu łączy
- Migoczące łącze może powodować ciągłe przeliczanie tablicy rutingu, nigdy nie zostanie uzyskany stan zbieżności
- Rozwiązania powyższego problemu:
  - Obliczenia SPF są opóźnione o 5 sekund w stosunku do momentu otrzymania LSU (Link State Update)
  - Opóźnienie pomiędzy kolejnymi przeliczeniami SPF wynosi 10 sekund

4. Wybór ścieżek optymalnych SPF Holdtime

- Możliwość konfiguracji zwłoki czasowej pomiędzy otrzymaniem uaktualnienia i uruchomienia SPF (spf-delay).
- Możliwość konfiguracji zwłoki czasowej pomiędzy dwoma kolejnymi przeliczeniami SPF (spf-holdtime).

4. Wybór ścieżek optymalnych

```
RTB#show ip ospf 1
Routing Process "ospf 1" with ID 10.6.0.1
<OUTPUT OMITTED>
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 2
        Area has no authentication
        SPF algorithm executed 5 times
        Area ranges are
        Number of LSA 4. Checksum Sum 0x1D81A
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
```


Etapy działania OSPF (stany)

- 1. Ustanawianie relacji przyległości
- 2. Wybór DR i BDR – tylko segmenty z wielodostępem i rozgłoszeniami
- 3. Odkrywanie tras
- 4. Zarządzanie tablicami rutingu
- **5. Utrzymanie LSDB i tablicy rutingu**

Krok 5. Zarządzanie informacjami o rutingu

- Sieć z DR
  - Ruter A zauważył zmianę stanu na jednym ze swoich interfejsów
    - Wysyła LSU do DR i BD
  - DR wysyła LSAck do Rutera A
  - DR wysyła LSU do DROthers
  - DROthers potwierdzają – wysyłają LSAck do DR
  - Rurtery przekazują LSU przez inne interfejsy
  - Zmiana topologii -> Algorytm SPF -> zmiana tablic rutingu

Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu

- Czas uzyskiwania zbieżności dla OSPF dla rutingu wewnątrz danego obszaru jest określony przez czas, który zajmuje ruterom:
  - Wykrywanie uszkodzeń łączy (Link-failure) i nieosiągalności sąsiada
  - Generowanie nowych LSA
  - Wysyłanie (flooding) nowych wersji LSA do wszystkich ruterów
  - Obliczenia SPF na wszystkich ruterach

Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu

- Ruting między obszarami – dodanie lub usunięcie trasy z tablicy rutingu może wywołać konieczność wysłania wiadomości LSAs do innych obszarów
  - Może zajść konieczność określenia nowych tras inter-area w innych obszarach
  - Należy pamiętać, że OSPF dystrybuuje informacje o topologii pomiędzy obszarami (inter-area) z wykorzystaniem algorytmu wektora odległości
  - OSPF używa zasad algorytmu stanu łącza tylko w danym obszarze, zmiany w innych obszarach nie powoduję konieczności ponownego uruchomienia algorytmu SPF

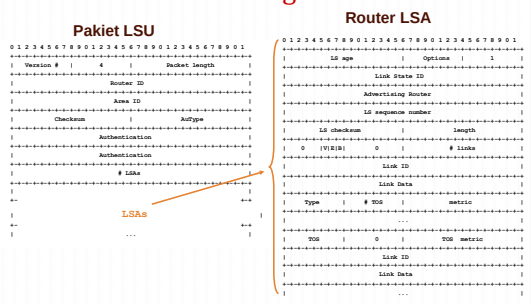
Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu

- Wykrywanie uszkodzenia łącza lub nieosiągalności sąsiada
  - W OSPF uszkodzenie łączą może być wykryte przez:
    - Warstwę fizyczną lub warstwę łącza danych – bezpośrednie raportowanie zmiany stanu dla bezpośrednio dołączonych interfejsów
    - Podprotokół Hello– interfejs rutera nie otrzymał pakietu Hello od przyległego sąsiada w czasie RouterDeadInterval (40 s lub 120 s w łączach NBMA)

Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu

- LSAs nie są wysyłane częściej niż co 5 sekund (MinLSInterval) – ochrona przed sztormem uaktualnień w niestabilnych sieciach
- Gdy ruter chce ogłosić niedostępność łącza
  - Ustawia pole LS Age na wartość MaxAge (3 600 sekund)
  - Wartość ta oznacza, że każdy ruter który odebrał tę wiadomość, musi taki wpis usunąć ze swojej LSDB.

Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu



Step 5: Zarządzanie informacjami o routingu

Okresowe uaktualnienia

- Każdy wpis LSA w bazie stanu łączy ma własny licznik starzenia się, z domyślną wartością **60 minut** (3600 seconds) – wartość **MaxAge** dla każdego wpisu LSA
- Gdy LSA osiągnie MaxAge jest usuwana z LSDB.
- Zanim to wystąpi, LSA ma **Link State Refresh Time (LSRefreshTimer)**, **30 minut**, i gdy ten czas upłynie **ruter który utworzył LSA** wyśle nowe LSA do wszystkich sąsiadów, którzy zresetują licznik starzenia się tego LSA we własnej LSDB
- Mechanim określany jako "**paranoid update**" lub "**periodic update**."
- Uaktualnienia te nie wywołują ponownego przeliczania tablic rutingu